

Dominio factorización única

Definición 1 (DFU). Sea R un anillo, R es un dominio de factorización única $\iff$

- (I) $\forall a \in R \setminus (R^* \cup \{0\}) : \exists \{p_i\}_{i=1}^n \subset R$ irreducibles : $a = \prod_{i=1}^n p_i$.
- (II) $\forall \{p_i\}_{i=1}^n, \{q_j\}_{j=1}^m$ irreducibles : $\prod_{i=1}^n p_i = \prod_{j=1}^m q_j \implies n = m \wedge \exists \sigma \in S_n : \forall i \in \mathbb{N}_n :$
 $p_i \sim q_{\sigma(i)}.$

Es decir, todo elemento no nulo ni invertible se puede escribir como producto de irreducibles y esta factorización es única salvo el orden y la asociación de los factores.